



PLAN DE PRUEBAS DE SOFTWARE



Juan Jose Blandón Arango

Contenido

Plan de Pruebas de Software	3
Historial de Versiones	3
Información del Proyecto	3
Resumen Ejecutivo	3
Alcance de las Pruebas	3
Algoritmo 1 – Media de 10 alumnos	4
Elementos de Prueba	4
Nuevas Funcionalidades a Probar	4
Pruebas de Regresión	4
Criterios de Aceptación	4
Algoritmo 2 – Conteo mayores y menores o iguales a 10	6
Elementos de Prueba	6
Nuevas Funcionalidades a Probar	6
Pruebas de Regresión	6
Criterios de Aceptación	6
Algoritmo 3 – Conteo mayores, menores e iguales a 10	8
Elementos de Prueba	8
Nuevas Funcionalidades a Probar	8
Pruebas de Regresión	8
Criterios de Aceptación	8
Algoritmo 4 – Mayor, menor, suma y media (n números)	9
Elementos de Prueba	9
Nuevas Funcionalidades a Probar	9
Pruebas de Regresión	9
Criterios de Aceptación	10
Algoritmo 5 – Conteos y clasificación (pares/impares)	11
Elementos de Prueba	11
Nuevas Funcionalidades a Probar	11
Pruebas de Regresión	11
Criterios de Aceptación	11
Algoritmo 6 – Mayor de 3 números	13
Elementos de Prueba	13
Nuevas Funcionalidades a Probar	13

Pruebas de Regresión	13
Criterios de Aceptación	13
Algoritmo 7 – Ordenar 3 números de mayor a menor	15
Elementos de Prueba	15
Nuevas Funcionalidades a Probar	15
Pruebas de Regresión	15
Criterios de Aceptación	15
Criterios Generales de Suspensión	17
Criterios Generales de Reanudación	17
Entregables.....	17
Recursos.....	18
Personal.....	18
Cronograma.....	18
Premisas.....	18
Riesgos.....	18
Glosario	18

Plan de Pruebas de Software

Proyecto: Algoritmos Básicos en PSeInt

Fecha: 09/02/2026

Historial de Versiones

Fecha	Versión	Autor	Organización	Descripción
09/02/2026	1.0	Estudiante	Institución Académica	Plan de pruebas aplicado a 7 algoritmos en PSeInt

Información del Proyecto

- **Empresa / Organización:** Institución Académica
 - **Proyecto:** Algoritmos Básicos en PSeInt
 - **Fecha de preparación:** 09/02/2026
 - **Cliente:** Área Académica
 - **Patrocinador principal:** Docente de Programación
 - **Gerente / Líder de Proyecto:** Docente Responsable
 - **Gerente / Líder de Pruebas de Software:** Estudiante
-

Resumen Ejecutivo

Este documento define el Plan de Pruebas de Software aplicado de forma **individual (1 a 1)** a siete algoritmos desarrollados en **PSeInt**. El objetivo es verificar que cada algoritmo cumpla correctamente su propósito lógico mediante pruebas funcionales manuales. El plan es de tipo **detallado**, adecuado a un entorno académico, con recursos y tiempo limitados.

Alcance de las Pruebas

Las pruebas cubren exclusivamente la validación lógica y funcional de los algoritmos definidos, sin considerar aspectos de rendimiento, interfaces gráficas o integración con otros sistemas.

Algoritmo 1 – Media de 10 alumnos

Elementos de Prueba

- Algoritmo de cálculo de promedio

Nuevas Funcionalidades a Probar

- Ingreso de 10 notas
- Cálculo correcto de la media aritmética

Pruebas de Regresión

- Repetir pruebas con distintos valores de notas

Criterios de Aceptación

- Media calculada correctamente

ALGORITMO 1 – Media de 10 alumnos

Explicación de la prueba:

El algoritmo calcula el promedio de 10 notas ingresadas. Se valida la correcta suma y división.

Pruebas de Caja Negra:

- Entradas: 10 valores iguales → Salida: media correcta.
- Entradas variadas → Salida: promedio esperado.

Condición de entrada	Clases válidas	Clases no válidas
notas	$0 \leq n \leq 10$ (1)	Notas < 0 (3) Notas > 10 (4) No es un numero (5)
Cantidad de notas	$0 \leq c \leq 10$ (2)	Cantidad Notas < 0 (6) Cantidad Notas > 10 (7)

Ejemplo: clase valida

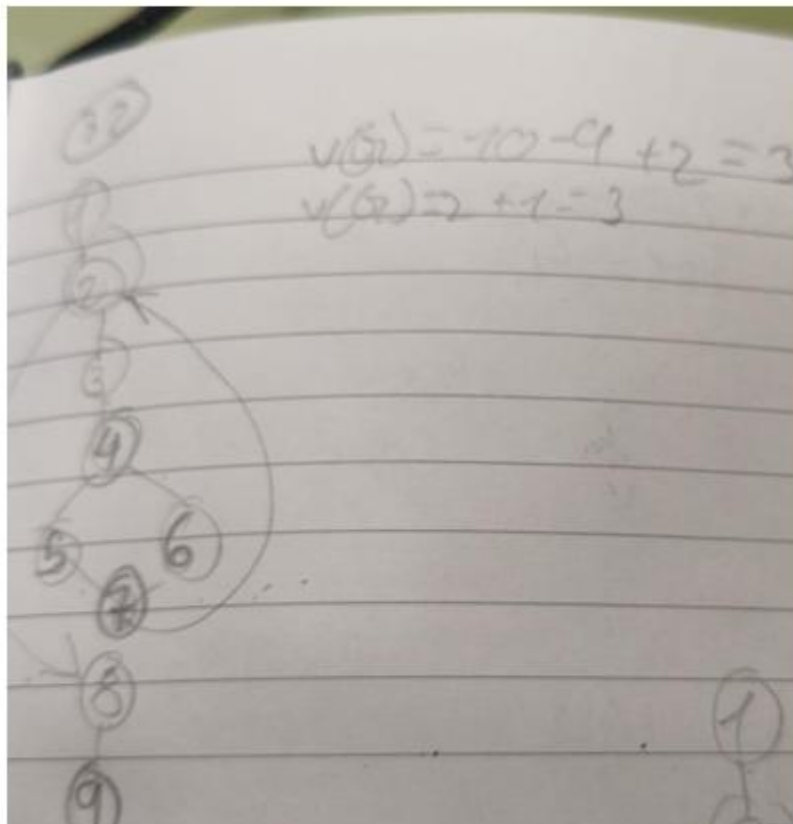
notas	Clases incluidas
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	(1),(2)

Ejemplo: clase invalida

notas	Clases incluidas
0,1,2,3,4,5,6,8,9,10	(1),(8)
-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	(2),(3)
A,2,3,4,5,6,7,8,9,10	(2),(5)
-2,11,a	(3),(4),(5),(7)
No hay notas	(6)
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	(7)

Pruebas de Caja Blanca:

1.Un algoritmo que calcule la media de 10 alumnos.



$$V(G): 10 - 9 + 2 = 3$$

$$V(G): 2 + 1 = 3$$

Algoritmo 2 – Conteo mayores y menores o iguales a 10

Elementos de Prueba

- Algoritmo de conteo condicional

Nuevas Funcionalidades a Probar

- Identificación correcta de números mayores a 10
- Identificación correcta de números menores o iguales a 10

Pruebas de Regresión

- Reejecución con valores variados

Criterios de Aceptación

- Conteos correctos según condición

ALGORITMO 2 – Conteo mayores y menores o iguales a 10

Explicación de la prueba:

El algoritmo clasifica números según su valor respecto a 10.

Pruebas de Caja Negra:

Condición de entrada	Clases válidas	Clases no válidas
10 numeros	Numeros = 10 (1)	Numeros < 10 (2) Numeros >10 (3) No es numero (4)

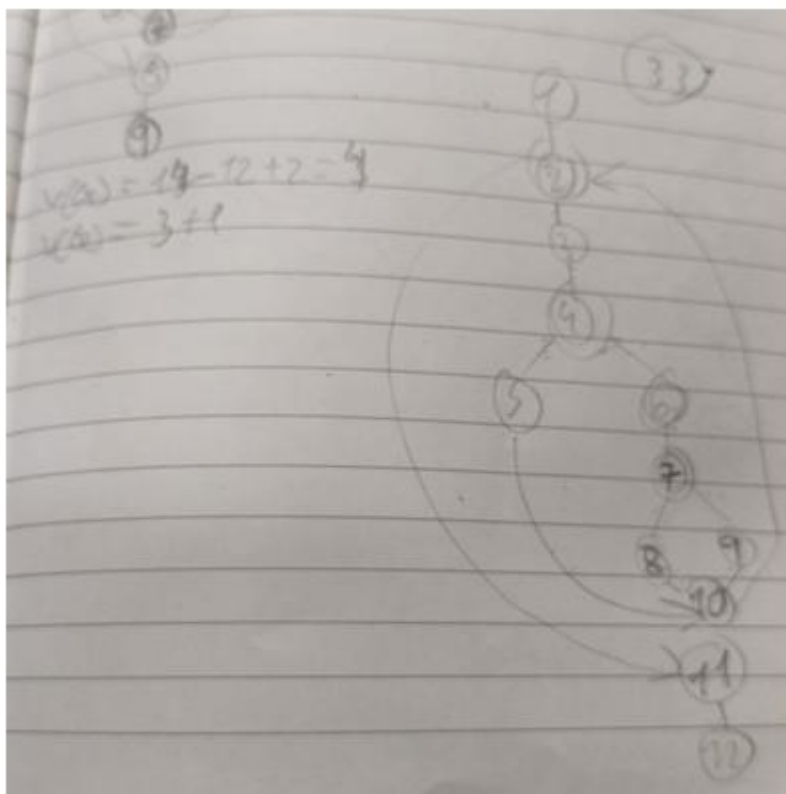
Ejemplo de clase valida

Numeros	Clase incluida
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	(1)

Ejemplo de clase invalida

Numeros	Clase incluida
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	(2)
1,2,3,4,5,6,7,8,9	(3)
1,2,3,4,5,6,7,8,9,a	(4)
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,A	(2),(4)

Pruebas de Caja Blanca:



$$V(G): 14 - 12 + 2 = 4$$

$$V(G): 3 + 1 = 4$$

Algoritmo 3 – Conteo mayores, menores e iguales a 10

Elementos de Prueba

- Algoritmo de comparación múltiple

Nuevas Funcionalidades a Probar

- Clasificación correcta en tres categorías

Pruebas de Regresión

- Repetición con distintos conjuntos de datos

Criterios de Aceptación

- Resultados correctos en las tres categorías

ALGORITMO 3 – Conteo mayores, menores e iguales a 10

Explicación de la prueba:

Clasifica números en tres categorías.

Pruebas de Caja Negra:

Condicion de entrada	Clase valida	Clase no valida
10 numeros	Numeros = 10 (1)	Numeros < 10 (2) Numeros >10 (3) No es numero (4)

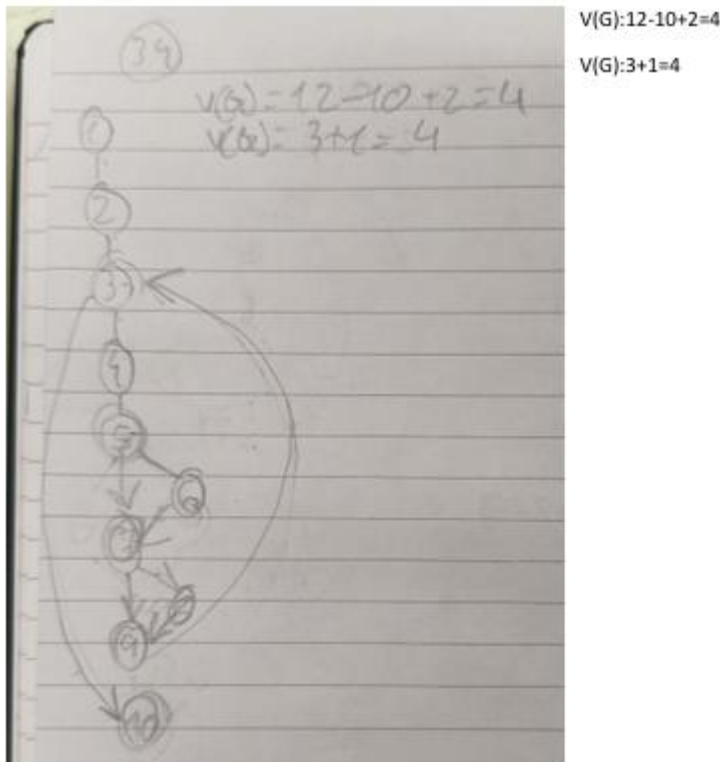
Ejemplo de clase valida

Numeros	Clase incluida
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	(1)

Ejemplo de clase invalida

Numeros	Clase incluida
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	(2)
1,2,3,4,5,6,7,8,9	(3)
1,2,3,4,5,6,7,8,9,a	(4)
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,A	(2),(4)

Pruebas de Caja Blanca:



Algoritmo 4 – Mayor, menor, suma y media (n números)

Elementos de Prueba

- Algoritmo de análisis numérico

Nuevas Funcionalidades a Probar

- Identificación de mayor y menor
- Cálculo correcto de suma y media

Pruebas de Regresión

- Cambios en el valor de n

Criterios de Aceptación

- Valores correctos para mayor, menor, suma y media

ALGORITMO 4 – Mayor, menor, suma y media

Explicación de la prueba:

Analiza una cantidad n de números.

Pruebas de Caja Negra:

Condicion de entrada	Clase valida	Clase no valida
N numeros introducidos	Numeros ≥ 0 o ≤ 100 (1)	Numeros < 0 (2) Numeros > 100 (3) No es numero (4)

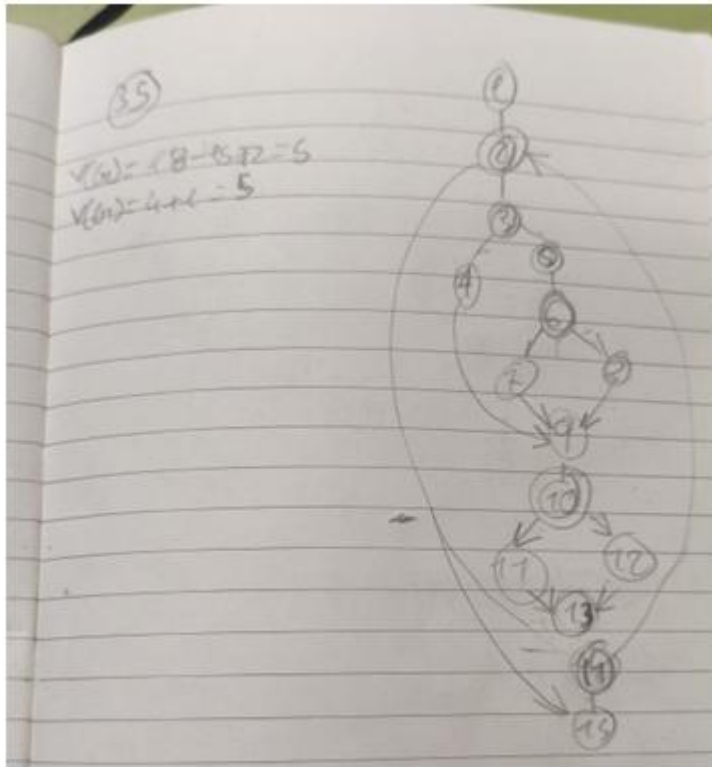
Ejemplo de clase valida

Numeros	Clase incluida
1,2,3,4,5	(1)

Ejemplo de clase invalida

Numeros	Clase incluida
-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,	(2)
0,2,3,4,5,6,7,8,9,101	(3)
1,2,3,4,5,6,7,8,9,a	(4)
-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,A	(2),(4)
-1,2,3,4,5,6,7,8,9,101,A	(2),(3),(4)

Pruebas de Caja Blanca:



Algoritmo 5 – Conteos y clasificación (pares/impares)

Elementos de Prueba

- Algoritmo de conteo múltiple

Nuevas Funcionalidades a Probar

- Conteo por valor y paridad

Pruebas de Regresión

- Pruebas con números pares e impares

Criterios de Aceptación

- Conteos correctos en todas las categorías

ALGORITMO 5 – Conteos y clasificación

Explicación de la prueba:

Clasifica números por valor y paridad.

Pruebas de Caja Negra:

Condicion de entrada	Clase valida	Clase no valida
N numeros enteros	Numero = entero (1)	Numero no entero (2) No es un numero (3)

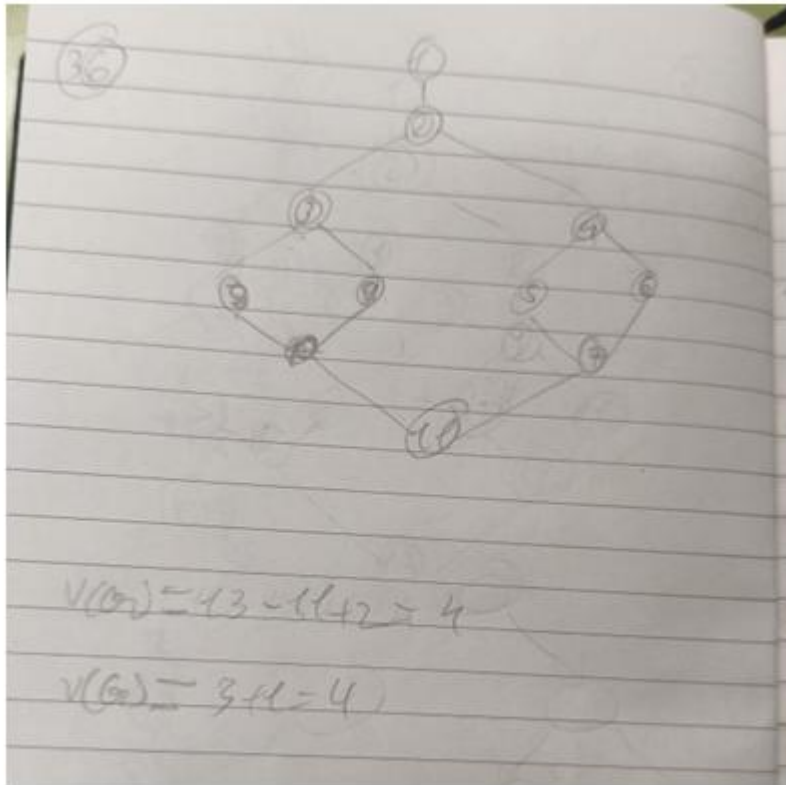
Ejemplo de clase valida

Numeros	Clase incluida
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	(1)

Ejemplo de clase invalida

Numeros	Clase incluida
1,2,3 .14,5	(2)
1,2,3,4,5,6,7,8,9,z	(3)
1,2,3 .14,5,z	(2),(3)

Pruebas de Caja Blanca:



$$V(G): 13 - 11 + 2 = 4$$

$$V(G): 3 + 1 = 4$$

Algoritmo 6 – Mayor de 3 números

Elementos de Prueba

- Algoritmo de comparación simple

Nuevas Funcionalidades a Probar

- Identificación del mayor valor

Pruebas de Regresión

- Cambiar el orden de los valores de entrada

Criterios de Aceptación

- Número mayor identificado correctamente

ALGORITMO 6 – Mayor de 3 números

Explicación de la prueba:
Determina el mayor de tres valores.

Pruebas de Caja Negra:

Condicion de entrada	Clase valida	Clase no valida
3 numeros enteros	Numero = entero (1) Numero = 3 (2)	Numero < 3 (3) Numero > 3 (4) No es numero (5) No es entero (6)

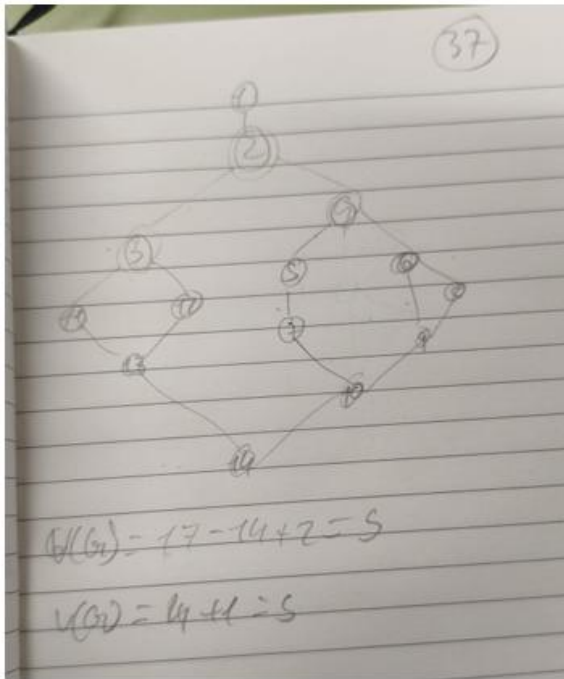
Ejemplo de clase valida

Numeros	Clase incluida
1,2,3	(1),(2)

Ejemplo de clase invalida

Numeros	Clase incluida
1,2,3,14	(2),(6)
1,2,	(3)
1,2,3,4	(4)
1,2,3,4,14	(4),(6)
1,2,A	(2),(5)

Pruebas de Caja Blanca:



Algoritmo 7 – Ordenar 3 números de mayor a menor

Elementos de Prueba

- Algoritmo de ordenamiento

Nuevas Funcionalidades a Probar

- Orden correcto de los números

Pruebas de Regresión

- Pruebas con números iguales y distintos

Criterios de Aceptación

- Secuencia ordenada correctamente

ALGORITMO 7 – Ordenar 3 números

Explicación de la prueba:

Ordena tres números de mayor a menor.

Pruebas de Caja Negra:

Condicion de entrada	Clase valida	Clase no valida
3 numeros enteros	Numero = entero (1) Numero = 3 (2)	Numero < 3 (3) Numero > 3 (4) No es numero (5) No es entero (6)

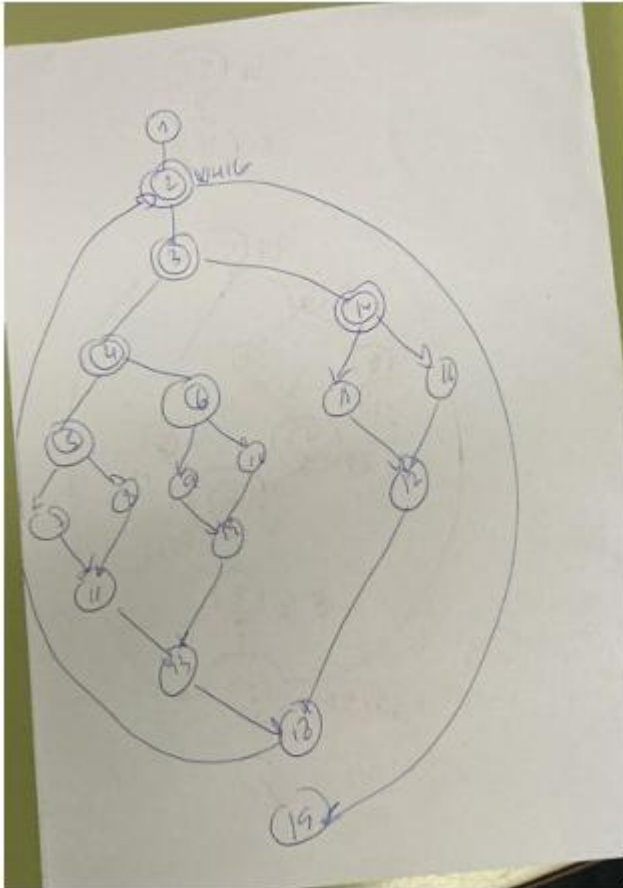
Ejemplo de clase valida

Numeros	Clase incluida
1,2,3	(1),(2)

Ejemplo de clase invalida

Numeros	Clase incluida
1,2,3,14	(2),(6)
1,2,	(3)
1,2,3,4	(4)
1,2,3,4,14	(4),(6)
1,2,A	(2),(5)

Pruebas de Caja Blanca:



$$V(G): 24 - 19 + 2 = 7$$

$$V(G): 6 + 1 = 7$$

Criterios Generales de Suspensión

- Error lógico que impida continuar la ejecución

Criterios Generales de Reanudación

- Corrección del error y validación exitosa
-

Entregables

- Plan de Pruebas de Software
- Casos de prueba por algoritmo
- Evidencias de ejecución

Recursos

- **Hardware:** Computador personal
 - **Software:** PSeInt
-

Personal

- Estudiante (Desarrollador / Tester)
 - Docente (Supervisor)
-

Cronograma

- Pruebas por algoritmo: 1 día cada uno
-

Premisas

- Datos de entrada válidos
 - Entorno PSeInt disponible
-

Riesgos

- Errores lógicos en condiciones o ciclos

Mitigación: pruebas con valores límite y repetición de casos

Glosario

- **PSeInt:** Herramienta para desarrollar pseudocódigo
 - **Prueba funcional:** Validación del resultado esperado
-